

P2. Игровой цикл и ввод

Герой двигается, клавиши работают, экран обновляется сам.

Что сделаем сегодня

запустим игровой цикл

прочитаем клавиатуру

двинем героя

не пустим героя за экран

Почему не руками

В прошлый раз можно было показать несколько кадров вручную.

Но настоящая игра должна сама повторять кадры много раз в секунду.

кадр + кадр + кадр + . . . = движение

Сердце игры

Input
ВВОД

Update
мир

Draw
кадр

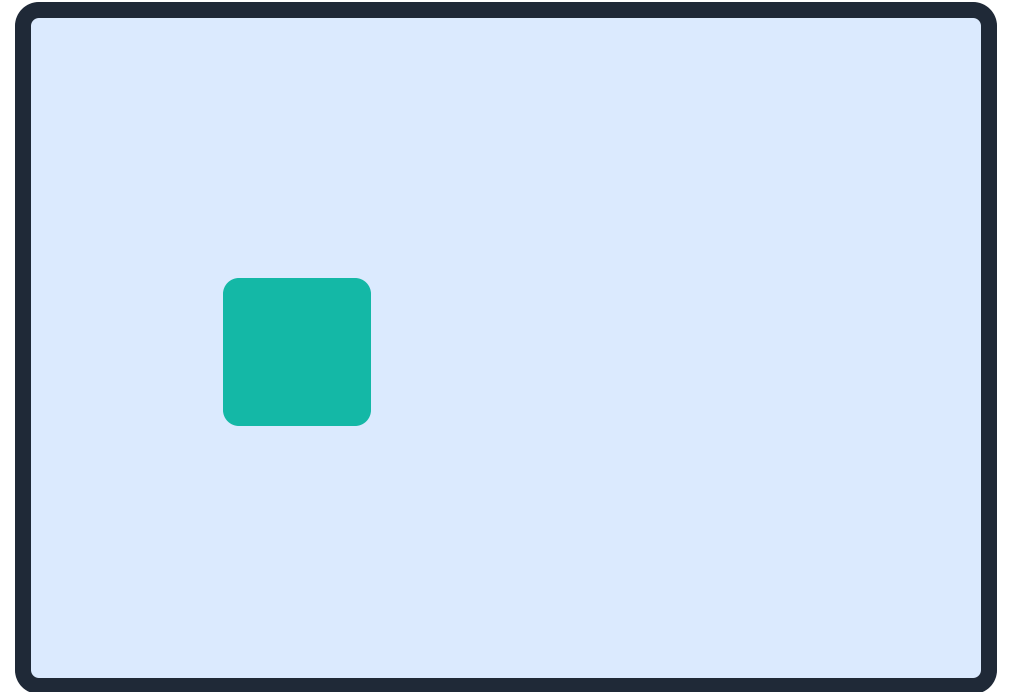
Repeat
повтор

Цикл в коде

```
while not game.is_close_clicked():  
    update_world(world)  
    draw_world(world)  
    game.show_canvas()
```

Клавиатура

```
if  
game.is_key_down("right"):  
    x += speed
```



`if` — развилка

Если клавиша нажата — меняем координаты.

Если не нажата — ничего не делаем.

если условие верно: сделать действие

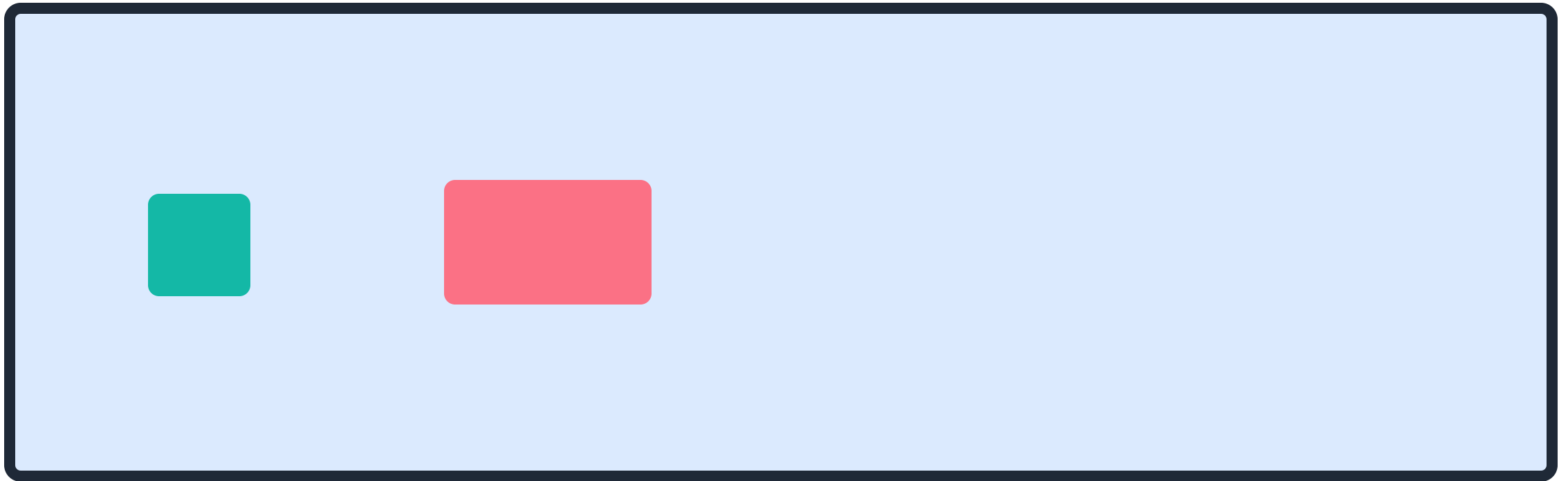
Движение зависит от времени

```
position += direction * speed * dt
```

`dt` — сколько времени прошло с прошлого кадра.

Так движение не зависит от скорости компьютера.

Границы и стены



Игра каждый кадр спрашивает: герой ещё внутри экрана? герой касается стены?

Практика

Открой:

```
lessons/lesson2/samples/01_keyboard_game_loop.py
```

Потом попробуй исправить:

```
lessons/lesson2/puzzles/01_hero_escapes_screen.py
```